

辐射机制笔记

Leonhard Hsiao

2025 年 12 月 12 日

目录

1 电子-光子散射	1
1.1 逆康普顿散射	1
1.1.1 一般逆康普顿频率比	1

1 电子-光子散射

1.1 逆康普顿散射

定义 1.1 (逆康普顿散射). 逆康普顿散射指相对论电子与低频光子碰撞时, 电子将部分动能转移给光子, 使光子能量 (频率) 显著升高的过程。

为避免在实验室系 K 中同时处理入射角与出射角带来的多参数复杂性, 我们采用“两步法”: 先在随电子运动的电子静止系 $\tilde{K}$ 中描述散射动力学, 再通过洛伦兹变换回到 K 。设入射/出射光子在 K 中频率分别为 ν_i, ν_f , 其传播方向与电子速度方向夹角分别为 α_i, α_f 。

核心思想: 在 $\tilde{K}$ 中
散射关系最简单, 而
在 K 中的“增能”
主要来自两次相对论
多普勒变换。

1.1.1 一般逆康普顿频率比

在电子静止系 $\tilde{K}$ 中, 散射满足标准康普顿关系。令 $\tilde{\theta}$ 为 $\tilde{K}$ 中入射与出射光子夹角, 则

$$\tilde{\nu}_f = \frac{\tilde{\nu}_i}{1 + \frac{h\tilde{\nu}_i}{mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta})}. \quad (1.1)$$

定理 1.2 (逆康普顿散射的频率比). 对逆康普顿过程, 频率比满足

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} = \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f + \frac{h\nu_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta})}. \quad (1.2)$$

证明. 将 (??) 应用于入射与出射光子, 得

$$\tilde{\nu}_i = \gamma \nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i), \quad (1.3)$$

$$\tilde{\nu}_f = \gamma \nu_f (1 - \beta \cos \alpha_f). \quad (1.4)$$

把 (1.3) 代入康普顿关系 (1.1), 并用 (1.4) 替换左边 $\tilde{\nu}_f$, 得到

$$\gamma \nu_f (1 - \beta \cos \alpha_f) = \frac{\gamma \nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i)}{1 + \frac{h}{mc^2} \gamma \nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i) (1 - \cos \tilde{\theta})}. \quad (1.5)$$

两边同除以 γ , 并将分母移到左侧:

$$\nu_f (1 - \beta \cos \alpha_f) \left[1 + \frac{h\gamma \nu_i}{mc^2} (1 - \beta \cos \alpha_i) (1 - \cos \tilde{\theta}) \right] = \nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i). \quad (1.6)$$

对 (1.6) 展开并除以 ν_i :

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} (1 - \beta \cos \alpha_f) + \frac{\nu_f}{\nu_i} (1 - \beta \cos \alpha_f) \frac{h\gamma \nu_i}{mc^2} (1 - \beta \cos \alpha_i) (1 - \cos \tilde{\theta}) = (1 - \beta \cos \alpha_i). \quad (1.7)$$

将 (1.7) 中的 ν_f/ν_i 提取出来:

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} \left[(1 - \beta \cos \alpha_f) + (1 - \beta \cos \alpha_f) \frac{h\gamma \nu_i}{mc^2} (1 - \beta \cos \alpha_i) (1 - \cos \tilde{\theta}) \right] = (1 - \beta \cos \alpha_i). \quad (1.8)$$

因此

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} = \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{(1 - \beta \cos \alpha_f) \left[1 + \frac{h\gamma \nu_i}{mc^2} (1 - \beta \cos \alpha_i) (1 - \cos \tilde{\theta}) \right]}. \quad (1.9)$$

利用 (??) 可把修正项写成以 K 系频率为参量的等价形式. 因为

$$\frac{h\tilde{\nu}_i}{mc^2} = \frac{h\gamma \nu_i}{mc^2} (1 - \beta \cos \alpha_i), \quad (1.10)$$

将 (1.10) 代入 (1.9), 并把括号展开为 “ $1 - \beta \cos \alpha_f$ 加上修正项” 的形式:

$$(1 - \beta \cos \alpha_f) \left[1 + \frac{h\tilde{\nu}_i}{mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta}) \right] = (1 - \beta \cos \alpha_f) + (1 - \beta \cos \alpha_f) \frac{h\tilde{\nu}_i}{mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta}). \quad (1.11)$$

将 $\tilde{\nu}_i$ 用 (1.3) 表示并整理，便得到常用写法

$$(1 - \beta \cos \alpha_f) \frac{h\tilde{\nu}_i}{mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta}) = \frac{h\nu_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta}), \quad (1.12)$$

代回 (1.9) 即得

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} = \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f + \frac{h\nu_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \tilde{\theta})} \quad (1.13)$$

分母最后一项体现康普顿回冲：当 $h\tilde{\nu}_i \ll mc^2$ 时可忽略，便回到汤姆逊极限。

与 (1.2) 一致。

□

电子静止系下如果光子满足低频条件：

$$h\tilde{\nu}_i \ll mc^2, \quad (1.14)$$

此时 (1.1) 近似给出

$$\tilde{\nu}_f \approx \tilde{\nu}_i. \quad (1.15)$$

由 (??) 与 (1.15) 得到实验室系频率比

$$\nu_f \approx \nu_i \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f} \quad (1.16)$$

能量范围与上界 光子能量的增益源自于电子的能量，所以光子的能量增益不应大于电子能量，

定理 1.3 (汤姆逊极限下的能量上界). 在满足 (1.14) 的汤姆逊极限中，

$$0 \leq h\nu_f \leq 4\gamma^2 h\nu_i, \quad (1.17)$$

上界在 $\alpha_i = \pi$ 且 $\alpha_f = 0$ 时取到。

证明. 由 (1.16)，

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} \approx \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f}. \quad (1.18)$$

因 $\cos \alpha \in [-1, 1]$ ，有

$$1 - \beta \cos \alpha_i \leq 1 + \beta, \quad (1.19)$$

$$1 - \beta \cos \alpha_f \geq 1 - \beta. \quad (1.20)$$

故

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} \lesssim \frac{1+\beta}{1-\beta} = \frac{(1+\beta)^2}{1-\beta^2} = \gamma^2(1+\beta)^2. \quad (1.21)$$

当 $\gamma \gg 1$ 时 $\beta \rightarrow 1$, 从而 $(1+\beta)^2 \rightarrow 4$, 得

$$\frac{\nu_f}{\nu_i} \lesssim 4\gamma^2, \quad (1.22)$$

即

$$\nu_f \lesssim 4\gamma^2\nu_i. \quad (1.23)$$

取等要求分子最大且分母最小, 即 $\cos\alpha_i = -1$ ($\alpha_i = \pi$) 与 $\cos\alpha_f = 1$ ($\alpha_f = 0$)。此时

$$\nu_{f,\max} \approx \nu_i \frac{1+\beta}{1-\beta} \approx 4\gamma^2\nu_i, \quad (1.24)$$

与 (1.17) 一致。 □

一般考虑电子系下满足低频条件的情况, 此时对于极端相对论电子, 每次与光子作用都会使其增加 γ^2 倍。逆康普顿散射最重要的两个特征:

- (1) 方向性强
- (2) 作用后光子能量为之前的 γ^2 倍